

День 4. Ответы и акценты

MIT 18.06. Gate G: independence, span, basis, dimension.

Проверочный акцент: векторы ставим столбцами, считаем rank, затем читаем independence, span, basis и dimension.

Глоссарий

- Linear independence (линейная независимость) - $Ax = 0$ имеет только $x = 0$.
- Linear dependence (линейная зависимость) - $N(A)$ содержит ненулевой вектор.
- Span (линейная оболочка) - все линейные комбинации столбцов.
- Basis (базис) - independent set, который порождает нужное пространство.
- Dimension (размерность) - число pivot columns в basis.
- Указанное пространство - пространство, где живут векторы в задаче, например $\mathbb{R}^3$ для $S \subset \mathbb{R}^3$.

0. Быстрый ремонт со Дня 3

При full column rank $r = n$, поэтому pivot есть в каждом столбце. Значит, free variables нет.

Да, zero rows могут быть, если $m > n$. Например, у tall matrix с full column rank после elimination будет $m - n$ zero rows. Это не создаёт free variables.

Общий шаблон:

$$x = x_p + x_n, \quad x_n \in N(A).$$

1. Один matrix pass

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \sim R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Pivot columns: 1, 2, 4. Free column: 3.

Из RREF видно, что:

$$a_3 = a_1 + a_2.$$

Эквивалентная нулевая комбинация:

$$-a_1 - a_2 + a_3 = 0.$$

Rank:

$$r = 3.$$

Четыре столбца dependent, потому что есть nonzero relation.

Столбцы span-ят $\mathbb{R}^3$, потому что rank равен 3, то есть $r = m$.

Basis для $C(A)$ из исходных столбцов:

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}.$$

Dimension:

$$\dim C(A) = 3.$$

2. Пять наборов векторов

S_1

$$v_3 = v_1 + v_2.$$

Rank = 2. Набор dependent. Он не spans $\mathbb{R}^3$. Не basis для $\mathbb{R}^3$. Dimension of span равна 2.

Basis for span:

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

S_2

Rank = 3. Набор independent. Он spans $\mathbb{R}^3$. Это basis для $\mathbb{R}^3$. Dimension равна 3.

S_3

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Rank = 1. Набор dependent. Он не spans $\mathbb{R}^2$. Не basis для $\mathbb{R}^2$. Dimension of span равна 1.

S_4

Rank = 3. Набор dependent, потому что четыре вектора в $\mathbb{R}^3$ не могут быть independent. Он spans $\mathbb{R}^3$. Не basis, потому что basis не должен иметь лишний dependent vector. Dimension равна 3.

Один basis:

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

S_5

Rank = 3. Набор independent. Он не spans $\mathbb{R}^4$, потому что $r = 3 < 4$. Не basis для $\mathbb{R}^4$. Dimension of span равна 3. Сам набор является basis for its span.

3. Claim repair

1. Исправление: если векторов больше, чем dimension указанного пространства, они не могут быть independent. Но они могут породить всё пространство. Counterexample: S_4 имеет четыре вектора в $\mathbb{R}^3$ и spans $\mathbb{R}^3$.
2. Исправление: если векторов меньше, чем dimension указанного пространства, они не могут span-ить всё пространство. Но они могут быть independent. Counterexample: S_5 имеет три independent vectors в $\mathbb{R}^4$.

4. Выбери basis

1. Для $C(A)$:

$$\{a_1, a_2, a_4\}.$$

2. Для S_4 :

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

3. Для $\text{span}(S_1)$:

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

5. Concept check

1. Dependence видна через $N(A)$: если $Ax = 0$ имеет nonzero solution, то столбцы dependent.
2. Столбцы span-ят $\mathbb{R}^m$, если rank равен m , то есть pivot есть в каждой строке.
3. Набор является basis для $\mathbb{R}^m$, если он independent и spans $\mathbb{R}^m$. Эквивалентно: ровно m векторов и rank m .
4. Dimension of column space равна rank, потому что pivot columns образуют basis для $C(A)$, а их число равно r .
5. Pivot columns надо брать из исходной матрицы, потому что row operations меняют сами column vectors. RREF помогает выбрать номера pivot columns, но basis vectors берутся из A .